Лабораторная работа 6

Для выполнения лабораторной работы необходимо использовать язык Python. В качестве среды разработки можно использовать VSCode, PyCharm и т. д.

Пример настроенной среды для выполнения лабораторных работ находится в репозитории GitHub по адресу https://github.com/al-filippov/mai

Вся необходимая информация содержится в файле readme.md в репозитории.

Шаги выполнения лабораторной работы:

1. Развернуть и запустить проект по реализации обучения с подкреплением для игры «Крестики-нолики» https://github.com/nczempin/gym-tic-tac-toe
2. Перевести проект на библиотеку gymnasium и современную версию Python.
3. Реализовать агента для игры «Крестики-нолики» в виде отдельного класса (см. пример в лекции).
4. Переписать основной цикл обучения для работы с отдельным классом агента (см. пример в лекции).
5. Выполнить тестирование новой версии программы.
6. Разобраться с основными возможностями библиотеки gymnasium (https://gymnasium.farama.org/index.html).
7. Быть готовым ответить на вопросы и выполнить задания по описанным выше пунктам.
8. Полученный проект следует отправить в собственный репозиторий в Git-хранилище по адресу https://git.is.ulstu.ru/

Контрольные вопросы

1. В чем особенность машинного обучения с подкреплением?
2. Какие задачи можно решать на основе методов обучения с подкреплением?
3. В чем состоит основная задача обучения с подкреплением?
4. Что такое агент?
5. Что такое действие агента?
6. Что такое среда?
7. Что такое вознаграждение?
8. Что такое состояние?
9. Что такое политика?
10. Что такое стоимость?
11. Как связаны агент и действие агента?
12. Как связаны среда и агент?
13. Как вознаграждение влияет на решение задачи?
14. Как политика влияет на агента?
15. Как стоимость влияет на решение задачи?
16. Каковы преимущества обучения с подкреплением?
17. Каковы недостатки обучения с подкреплением?
18. Перечислите основные требования проработке задачи в обучении с подкреплением.
19. Каковы основные гиперпараметры алгоритмов обучения с подкреплением?
20. Перечислите основные способы описания среды.
21. Перечислите основные типы действия агента.
22. Перечислите основные типы методов оптимизации стоимости решения.

23. Перечислите основные методы обновления политики.
24. Перечислите основные методы выбора действий.
25. Опишите алгоритм оценки и улучшения политики.
26. Перечислите базовые алгоритмы обучения с подкреплением.
27. Перечислите основные рекомендации для решения задачи на основе методов обучения с подкреплением.